Зміст

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 2
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 5
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 10
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 15
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 21

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ ГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ

Мета заняття: засвоїти графічний метод розв'язання задач ЛП.

1.1 Хід роботи:

Завдання. Розв'язати задачу лінійного програмування графічним методом.

Варіант: 24

9	$F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to max$ $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \le 4 \\ x_1 - 2x_2 \ge -4 \\ x_1 + x_2 \ge 4 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$

Спочатку побудуємо на площині, у декартовій прямокутній системі координат, область допустимих розв'язків (ОДР) задачі, що визначається системою умов-обмежень.

Кожна із нерівностей задає на площині відповідну напівплощину. Для того, щоб її визначити, потрібно побудувати відповідну пряму, яка розділяє площину на дві напівплощини та визначити, в якій з них виконуватиметься нерівність. Визначена напівплощина позначається відповідним штрихуванням.

У нашій задачі матимемо:

<u>1-ша пряма</u>

$5x_1 - 2x_2 = 4$

x1	x2
0	-2
4/5	0

2-га пряма

$x_1 - 2x_2 = -4$

x1	x2
0	2
-4	0

3-тя пряма

$x_1 + x_2 = 4$

x1	x2
0	4
4	0

Побудуємо прямі, знайдемо області, в яких виконуватимуться нерівності. ОДР являтиме собою область перетину трьох знайдених областей – утворюючи трикутник (рис. 1).

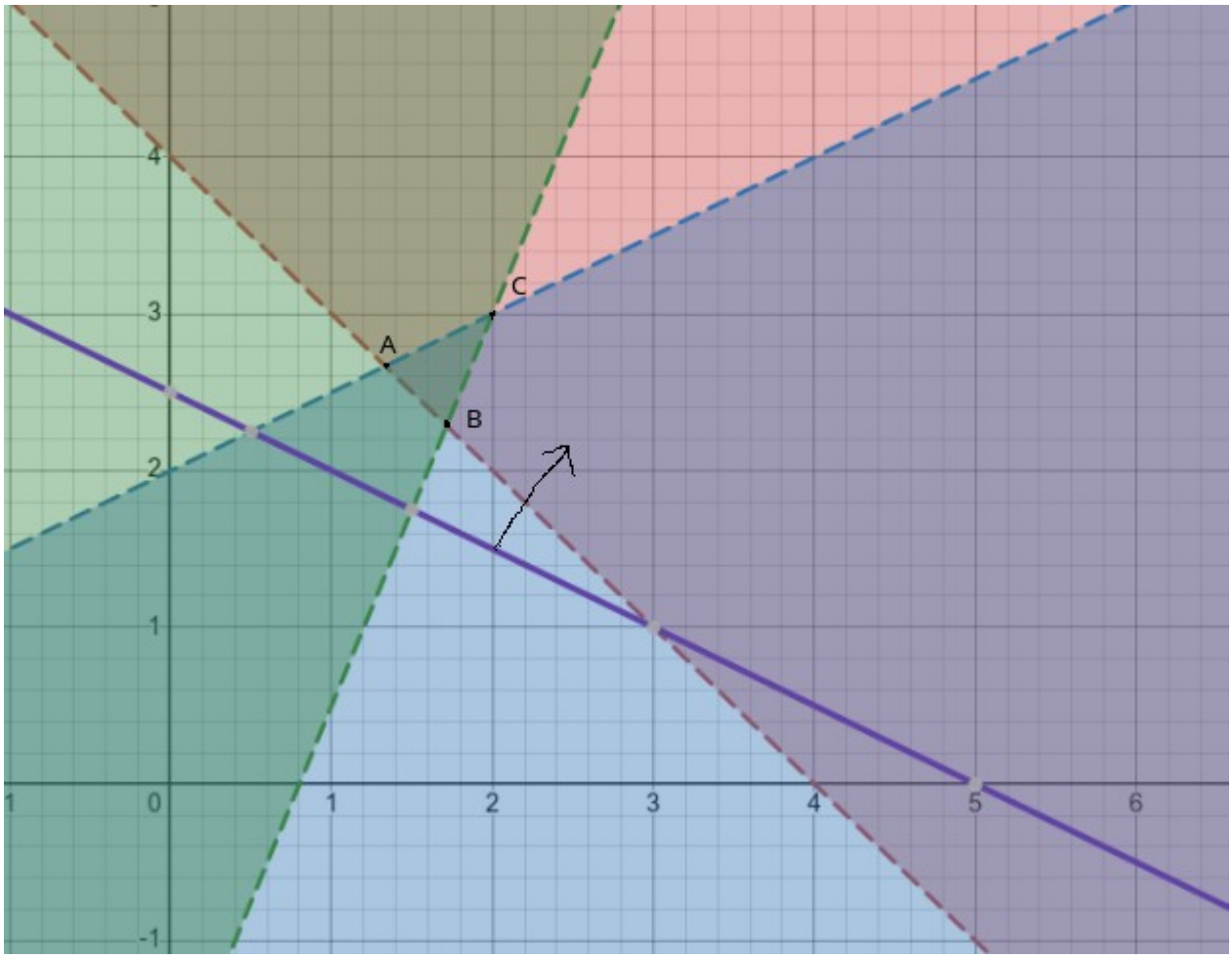

Рис. 1.2. Побудований графік

Далі, цільовій функції F(x1, x2) на площині відповідає сукупність паралельних прямих відповідного нахилу.

Побудуємо для цільової функції нашої задачі F(x1, x2) = $x_1 + 2x_2$ одну із прямих $x_1 + 2x_2 = 5$ і визначимо напрямок, при просуванні в якому значення цільової функції зростатиме. Рухатимемося у визначеному напрямку доти, доки не вийдемо на останню спільну точку з областю допустимих розв'язків задачі – це буде вершина С трикутника АВС і в ній досягатиметься максимальне значення цільової функції.

Координати точки С будуть оптимальним розв'язком нашої задачі. Їх легко знайти, оскільки точка С є точкою перетину прямих (1) та (2). Тому розв'яжемо систему рівнянь:

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 = 4 \\ 1x_1 - 2x_2 = -4 \end{cases}$$

$$D = \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 5*(-2) - (-2)*1 = -10 + 2 = -8$$

$$D_{x1} = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -4 & -2 \end{vmatrix} = 4*(-2) - (-2)*-4 = -8 - 8 = -16$$

$$D_{x2} = \begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 1 & -4 \end{vmatrix} = 5*(-4) - 4*1 = -20 - 4 = -24$$

$$x_1 = \frac{D_{x1}}{D} = \frac{-16}{-8} = 2$$

$$x_2 = \frac{D_{x2}}{D} = \frac{-24}{-8} = 3$$

$$F_{max} = x_1 + 2x_2 = 2 + 2(3) = 8$$

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було засвоєно графічний метод розв'язання задач лінійного програмування. Побудовано область допустимих розв'язків на координатній площині на основі заданих обмежень та визначено її геометричну форму. За допомогою цільової функції знайдено оптимальний розв'язок задачі, який відповідає одній з вершин області допустимих розв'язків, та визначено максимальне значення цільової функції. Графічний метод дозволяє наочно проілюструвати процес пошуку оптимального розв'язку та краще зрозуміти геометричний зміст задач лінійного програмування.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ СИМПЛЕКС-ТАБЛИЦЬ

Мета заняття: засвоїти метод симплекс-таблиць розв'язання задач ЛП

2.1 Хід роботи:

Завдання. Розв'язати задачу лінійного програмування методом симплекс-таблиць.

Варіант: 24

9	$F(x_1, x_2) = 3x_1 + 2x_2 \to max$ $\begin{cases} 3x_1 + x_2 \le 21 \\ 2x_1 + 3x_2 \le 30 \\ 2x_1 \le 16 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$

Математична модель задачі приводиться до канонічного вигляду.

Нерівності обертаються в рівності шляхом введення вільних змінних – x_3, x_4, x_5 відповідно:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = 3x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \to max$$

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 21 \\ 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 30 \\ x_1 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 = 8 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0 \end{cases}$$

Отримується початковий допустимий базисний розв'язок задачі, який задовольняє всім умовам-обмеженням:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 21, x_4 = 30, x_5 = 8$$

Складається вихідна симплекс-таблиця

Таблиця 2.2

	C	-	3	2	0	0	0
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
0	x_3	21	3	1	1	0	0
0	x_4	30	2	3	0	1	0
0	x_5	8	1	0	0	0	1
	Δ	0	-3	-2	0	0	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 0 \cdot 21 + 0 \cdot 30 + 0 \cdot 8 = 0$$
$$\Delta_1 = 0 \cdot 3 + 0 \cdot 2 + 0 \cdot 1 - 3 = -3$$
$$\Delta_2 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 0 - 2 = -2$$
$$\Delta_3 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 - 0 = 0$$
$$\Delta_4 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 - 0 = 0$$
$$\Delta_5 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 - 0 = 0$$

Аналізуються оцінки індексного рядка.

Розв'язуємо задачу ЛП на max, маємо в індексному рядку найвід'ємнішу оцінку $\Delta_1 = -3$, а у відповідному стовпці додатні елементи, тому можливий перехід до іншого, більш кращого розв'язку задачі.

Визначається напрямний стовпець – A_1 (за найвід'ємнішою оцінкою), який вказує на змінну, що вводитиметься в базис для покращення розв'язку задачі – x_1.

Визначається напрямний рядок – x_3 (за найменшим з відношень елементів стовпця A_0 до елементів напрямного стовпця A_1 – min $\{\frac{21}{3}; \frac{30}{2}\}$ = 7). Змінна x_3 виводитиметься з базису.

На перетині напрямного стовпця та напрямного рядка знаходиться напрямний елемент – $x_{31} = 3$.

Розраховуються елементи наступної симплекс-таблиці:

Таблиця 2.3

	C	-	3	2	0	0	0
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
3	x_1	21 : 3	3 : 3	1 : 3	1 : 3	0 : 3	0 : 3
0	x_4	$30 - \frac{21 \cdot 2}{3}$	$2 - \frac{3 \cdot 2}{3}$	$3 - \frac{1 \cdot 2}{3}$	$0 - \frac{1 \cdot 2}{3}$	$1 - \frac{0 \cdot 2}{3}$	$0 - \frac{0 \cdot 2}{3}$
0	x_5	$8 - \frac{21 \cdot 1}{3}$	$1 - \frac{3 \cdot 1}{3}$	$0 - \frac{1 \cdot 1}{3}$	$0 - \frac{1 \cdot 1}{3}$	$0 - \frac{0 \cdot 1}{3}$	$1 - \frac{0 \cdot 1}{3}$
	Δ						

Таблиця 2.4

	C	-	3	2	0	0	0
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
3	x_1	7	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0
0	x_4	16	0	$\frac{7}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1	0
0	x_5	1	0	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	0	1
	Δ	21	0	-1	1	0	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 3 \cdot 7 + 0 \cdot 16 + 0 \cdot 1 = 21$$
$$\Delta_1 = 3 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 - 3 = 0$$
$$\Delta_2 = 3 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{7}{3} + 0 \cdot -\frac{1}{3} - 2 = -1$$
$$\Delta_3 = 3 \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot -\frac{2}{3} + 0 \cdot -\frac{1}{3} = 1$$
$$\Delta_4 = 3 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$
$$\Delta_5 = 3 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 = 0$$

Оскільки серед оцінок індексного рядка ще є від'ємна ($\Delta_2 = -1$), а у відповідному стовпці A_2 є додатні елементи, то процес розв'язання продовжується, тому що можливий перехід до більш кращого розв'язку задачі, пов'язаного з більшим значенням цільової функції.

Напрямний стовпець – A_2, напрямний рядок – x_5, напрямний елемент – $x_{42} = \frac{7}{3}$.

Таблиця 2.5

	C	-	3	2	0	0	0
	A	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
3	x_1	$7-16\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$1-0\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$\frac{1}{3}-\frac{7}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$\frac{1}{3}-\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$0-1\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$0-0\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}$
2	x_2	$16\cdot\frac{3}{7}$	$0\cdot\frac{3}{7}$	$\frac{7}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$-\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{7}$	$1\cdot\frac{3}{7}$	$0\cdot\frac{3}{7}$
0	x_5	$0-16\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{7}$	$0-0\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{3}-\frac{7}{3}\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{3}-\left(-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{7}$	$0-1\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{7}$	$1-0\cdot\left(-\frac{1}{3}\right)\cdot\frac{3}{7}$
	Δ						

Таблиця 2.6

	C	-	3	2	0	0	0
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
3	x_1	$\frac{33}{7}$	1	0	$\frac{3}{7}$	$-\frac{1}{7}$	0
2	x_2	$\frac{48}{7}$	0	1	$-\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	0
0	x_5	$\frac{23}{7}$	0	0	$-\frac{3}{7}$	$\frac{1}{7}$	1
	Δ	$\frac{195}{7}$	0	0	$\frac{5}{7}$	$\frac{3}{7}$	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0=3\cdot\frac{33}{7}+2\cdot\frac{48}{7}+0\cdot\frac{23}{7}=\frac{195}{7}$$
$$\Delta_1=3\cdot1+2\cdot0+0\cdot0-3=0$$
$$\Delta_2=3\cdot0+2\cdot1+0\cdot0-2=0$$
$$\Delta_3=3\cdot\frac{3}{7}+2\cdot-\frac{2}{7}+0\cdot-\frac{3}{7}=\frac{5}{7}$$
$$\Delta_4=3\cdot-\frac{1}{7}+2\cdot\frac{3}{7}+0\cdot\frac{1}{7}=\frac{3}{7}$$
$$\Delta_5=3\cdot0+2\cdot0+0\cdot1=0$$

В індексному рядку всі оцінки Δ_1, Δ_2, Δ_3, Δ_4, $\Delta_5 \geq 0$, тому отриманий оптимальний розв’язок задачі:

$$x_1=\frac{33}{7}, x_2=\frac{48}{7}, F_{max}=\frac{195}{7}$$

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було засвоєно метод симплекс-таблиць розв’язання задач лінійного програмування. Математичну модель задачі було приведено до канонічного вигляду шляхом введення вільних змінних x3, x4, x5.

Процес розв’язання включав побудову послідовних симплекс-таблиць, у яких на кожному кроці визначалися напрямний стовпець та напрямний рядок для покращення значення цільової функції. Завдяки ітераційному перерахунку елементів таблиць було досягнуто стану, коли всі оцінки індексного рядка стали невід’ємними, що підтвердило отримання оптимального розв’язку.

У результаті розрахунків було визначено оптимальні значення змінних x1 = 33/7 та x2 = 48/7, при яких досягається максимальне значення цільової функції Fmax = 195/7. Метод симплекс-таблиць дозволив алгоритмічно знайти точку оптимуму, що підкреслює його ефективність для розв’язання задач лінійного програмування.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ЛІНІЙНОГО ПРОГРАМУВАННЯ МЕТОДОМ ШТУЧНОГО БАЗИСУ

Мета заняття: засвоїти метод штучного базису розв'язання задач ЛП

3.1 Хід роботи:

Завдання. Розв'язати задачу лінійного програмування методом симплекс-таблиць.

Варіант: 24

9	$F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to max$ $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \le 4 \\ x_1 - 2x_2 \ge -4 \\ x_1 + x_2 \ge 4 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$

Обернемо нерівності в рівності шляхом введення вільних змінних $x3$, $x4$, $x5$ відповідно:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \to max$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 = 4 \\ -x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 = 4 \\ x_1 + x_2 - 0x_3 - 0x_4 - 1x_5 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \ge 0 \end{cases}$$

Отримаємо початковий допустимий базисний розв'язок задачі, який задовольнятиме всім умовам-обмеження. Але зробити це так легко, як у попередньому прикладі, не вдасться.

Введемо в задачу одну штучну зміну x_6:

$$F(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6) = x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 - M x_6 \to max$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 1x_6 = 4 \\ -x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 + 0x_6 = 4 \\ x_1 + x_2 - 0x_3 - 0x_4 - 1x_5 + 1x_6 = 4 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \ge 0 \end{cases}$$

Тоді отримаємо початковий допустимий базисний розв'язок задачі:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 4, x_4 = 4, x_5 = 0, x_6 = 4$$

Заповнимо вихідну симплекс-таблицю:

Таблиця 3.2

	C	-	1	2	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	x_3	4	5	-2	1	0	0	1
0	x_4	4	-1	2	0	1	0	0
-M	x_6	4	1	1	0	0	-1	0
	Δ	-4M	-M -1	-M -2	0	0	M	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 0 \cdot 4 + 0 \cdot 4 + -M \cdot 4 = -4M$$
$$\Delta_1 = 0 \cdot 5 + 0 \cdot -1 + -M \cdot 1 - 1 = -M - 1$$
$$\Delta_2 = 0 \cdot -2 + 0 \cdot 2 + -M \cdot 1 - 2 = -M - 2$$
$$\Delta_3 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + -M \cdot 0 - 0 = 0$$
$$\Delta_4 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + -M \cdot 0 - 0 = 0$$
$$\Delta_5 = 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + -M \cdot 1 - 0 = -M$$
$$\Delta_6 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + -M \cdot 0 - M = 0$$

Визначимо:

напрямний стовпець – A_2,

напрямний рядок – x_4,

напрямний елемент – $x_{62} = 5$.

Розраховуємо елементи наступної симплекс-таблиці:

Таблиця 3.3

	C	-	1	2	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	x_3	8	4	0	1	1	0	1
2	x_2	2	$\frac{-1}{2}$	1	0	$\frac{1}{2}$	0	0
-M	x_6	2	$\frac{3}{2}$	0	0	$\frac{-1}{2}$	-1	1
	Δ	-2M +4	$-\frac{3}{2}M - 2$	0	0	0.5M +1	M	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 0 \cdot 8 + 2 \cdot 2 + -M \cdot 2 = -2M + 4$$
$$\Delta_1 = 0 \cdot 4 + 2 \cdot -\frac{1}{2} + -M \cdot \frac{3}{2} - 1 = -\frac{3}{2}M - 2$$
$$\Delta_2 = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + -M \cdot 0 - 2 = 0$$
$$\Delta_3 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + -M \cdot 0 - 0 = 0$$
$$\Delta_4 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot \frac{1}{2} + -M \cdot -\frac{1}{2} - 0 = \frac{1}{2}M + 1$$
$$\Delta_5 = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + -M \cdot 1 - 0 = M$$
$$\Delta_6 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + -M \cdot 1 - M = 0$$

Визначимо:

напрямний стовпець – A_1,

напрямний рядок – x_6,

напрямний елемент – $x_{61} = 5$.

Розраховуємо елементи наступної симплекс-таблиці:

Таблиця 3.4

	C	-	1	2	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	x_3	$\frac{8}{3}$	0	0	1	$\frac{7}{3}$	$\frac{8}{3}$	$-\frac{8}{3}$
2	x_2	$\frac{8}{3}$	0	1	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
1	x_1	$\frac{4}{3}$	1	0	0	$\frac{-1}{3}$	$\frac{-2}{3}$	$\frac{2}{3}$
	Δ	$\frac{20}{3}$	0	0	0	$\frac{1}{3}$	$-\frac{4}{3}$	$M + \frac{4}{3}$

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 0 \cdot \frac{8}{3} + 2 \cdot \frac{8}{3} + 1 \cdot \frac{4}{3} = \frac{20}{3}$$
$$\Delta_1 = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1 - 1 = 0$$
$$\Delta_2 = 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 - 2 = 0$$
$$\Delta_3 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 0 = 0$$
$$\Delta_4 = 0 \cdot \frac{7}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot -\frac{1}{3} - 0 = \frac{1}{3}$$
$$\Delta_5 = 0 \cdot \frac{8}{3} + 2 \cdot -\frac{1}{3} + 1 \cdot -\frac{2}{3} - 0 = -\frac{4}{3}$$
$$\Delta_6 = 0 \cdot -\frac{8}{3} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{2}{3} - M = M + \frac{4}{3}$$

Визначимо:

напрямний стовпець – A_5,

напрямний рядок – x_3,

напрямний елемент – $x_{35} = 5$.

Розраховуємо елементи наступної симплекс-таблиці:

Таблиця 3.5

	C	-	1	2	0	0	0	-M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
0	x_5	1	0	0	$\frac{3}{8}$	$\frac{7}{8}$	1	-1
2	**x_2**	**3**	0	1	$\frac{1}{8}$	$\frac{5}{8}$	0	0
1	**x_1**	**2**	1	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	0
	Δ	8	0	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	0	M

Отримали оптимальний розв'язок задачі:

$x_1 = 2, x_2 = 3, F_{min} = 8$

$F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 = 2 + 2(3) = 8$

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було засвоєно метод штучного базису розв’язання задач лінійного програмування. Задачу було приведено до канонічного вигляду шляхом введення додаткових та штучної змінної, що дало змогу отримати початковий допустимий базисний розв’язок.

Процес розв’язання здійснювався за допомогою послідовної побудови симплекс-таблиць із використанням методом штучного базису. На кожному етапі визначалися напрямний стовпець, напрямний рядок та напрямний елемент, після чого виконувалися відповідні перетворення таблиці. У результаті ітерацій штучна змінна була виведена з базису, а всі оцінки індексного рядка стали невід’ємними, що свідчить про досягнення оптимального розв’язку.

Таким чином, було отримано оптимальні значення змінних та максимальне значення цільової функції. Метод штучного базису є ефективним інструментом розв’язання задач лінійного програмування у випадках, коли неможливо безпосередньо знайти початковий допустимий базисний розв’язок, і дозволяє алгоритмічно перейти до оптимального плану.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

ДВОЇСТІСТЬ У ЛІНІЙНОМУ ПРОГРАМУВАННІ

Мета заняття: навчитися складати двоїсту задачу ЛП; дослідити взаємний зв'язок поміж оцінками індексного рядка оптимальної симплекс-таблиці однієї та оптимальним розв'язком другої з пари задач ЛП.

4.1 Хід роботи:

Завдання. Скласти двоїсту задачу, розв'язати її та встановити взаємний зв'язок із розв'язком прямої задачі.

Варіант: 24

9	$F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to max$ $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \le 4 \\ x_1 - 2x_2 \ge -4 \\ x_1 + x_2 \ge 4 \\ x_1 \ge 0, x_2 \ge 0 \end{cases}$

Пряма задача для цого варіанту була розв'язана у Лабораторній роботі №3.

Знайдемо оптимальний розв'язок прямої задачі, методом штучного базису.

Складемо тепер двоїсту до даної задачі.

Приведемо математичну модель прямої задачі до канонічного вигляду:

$F(x_1, x_2) = x_1 + 2x_2 \to max$

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \le 4 \\ -x_1 + 2x_2 \le 4 \\ -x_1 - x_2 \le -4 \\ x_1, x_2 \ge 0 \end{cases}$$

Оскільки в розглядуваному прикладі пряма задача є задачею на відшуковування max значення цільової функції, то двоїста задача буде задачею на відшуковування min значення цільової функції.

Кількість змінних двоїстої задачі дорівнюватиме кількості умов-обмежень прямої задачі. Тобто, оскільки у даній прямій задачі кількість умов-обмежень дорівнює 3, то двоїста задача залежатиме від чотирьох змінних – y_1, y_2, y_3.

Ваговими коефіцієнтами цільової функції двоїстої задачі стають вільні члени умов-обмежень прямої задачі 4, 4, –4.

Таким чином, цільова функція двоїстої задачі буде виглядати так:

$$\widetilde{F}(y_1, y_2, y_3) = 4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \to min$$

Матрицю умов-обмежень двоїстої задачі отримуємо транспонуванням матриці умов-обмежень прямої задачі:

$$\begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ -2 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Вільними членами умов-обмежень двоїстої задачі стають вагові коефіцієнти цільової функції прямої задачі 1, 2.

Оскільки в розглядуваному прикладі умови-обмеження прямої задачі являють собою нерівності зі знаком ≤, і на значення, які можуть приймати змінні, накладена вимога невід'ємності, то умови-обмеження двоїстої задачі будуть нерівностями зі знаком ≥.

На значення змінних двоїстої задачі також накладаємо вимогу невід'ємності.

Виходячи з вище викладеного, отримуємо такі умови обмеження двоїстої задачі:

$$\begin{cases} 5y_1 - y_2 - y_3 \geq 1 \\ -2y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 2 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Тоді двоїста задача виглядатиме так:

$$\widetilde{F}(y_1, y_2, y_3) = 4y_1 + 4y_2 - 4y_3 \to min$$

$$\begin{cases} 5y_1 - y_2 - y_3 \geq 1 \\ -2y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 2 \\ y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Розв'яжемо отриману двоїсту задачу.

Обернемо нерівності в рівності шляхом введення вільних змінних — y_4 та y_5.

$$\widetilde{F}(y_1, y_2, y_3, y_4, y_5) = 4y_1 + 4y_2 - 4y_3 + 0y_4 + 0y_5 \to min$$

$$\begin{cases} 5y_1 - y_2 - y_3 - 1y_4 + 0y_5 = 1 \\ -2y_1 + 2y_2 - y_3 + 0y_4 - 1y_5 = 2 \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 = 0 \end{cases}$$

Оскільки система обмежень містить знаки ≥, було вирішено використати М-метод із введенням штучних змінних.

$$\widetilde{F}(y_1, y_2, y_3, y_4, y_5) = 4y_1 + 4y_2 - 4y_3 + 0y_4 + 0y_5 + My_6 + My_7 \to min$$

$$\begin{cases} 5y_1 - y_2 - y_3 - 1y_4 + 0y_5 + 1y_6 + 0y_7 = 1 \\ -2y_1 + 2y_2 - y_3 + 0y_4 - 1y_5 + 0y_6 + 1y_7 = 2 \\ y_1, y_2, y_3, y_4, y_5 = 0 \end{cases}$$

Знайдемо початковий допустимий базисний розв'язок двоїстої задачі:

$y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 0, y_4 = 1, y_5 = 2$

Складемо вихідну симплекс-таблицю:

Таблиця 4.2

	C	-	4	4	-4	0	0	M	M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
M	y_6	1	5	-1	-1	-1	0	1	0
M	y_7	2	-2	2	-1	0	-1	0	1
	Δ	3M	3M -4	M -4	-2M +4	-M	-M	0	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = M \cdot 1 + M \cdot 2 = 3M$$
$$\Delta_1 = M \cdot 5 + M \cdot -2 - 4 = 3M - 4$$
$$\Delta_2 = M \cdot -1 + M \cdot 2 - 4 = M - 4$$
$$\Delta_3 = M \cdot -1 + M \cdot -1 - (-4) = -2M + 4$$
$$\Delta_4 = M \cdot -1 + M \cdot 0 - 0 = -M$$
$$\Delta_5 = M \cdot 0 + M \cdot -1 - 0 = -M$$
$$\Delta_6 = M \cdot 1 + M \cdot 0 - M = 0$$
$$\Delta_7 = M \cdot 0 + M \cdot 1 - M = 0$$

Таблиця 4.3

	C	-	4	4	-4	0	0	M
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_7
4	y_1	$\frac{1}{5}$	1	$\frac{-1}{5}$	$\frac{-1}{5}$	$\frac{-1}{5}$	0	0
M	y_7	$\frac{12}{5}$	0	$\frac{8}{5}$	$-\frac{7}{5}$	$-\frac{2}{5}$	-1	1
	Δ	$\frac{12}{5}M+\frac{4}{5}$	0	$\frac{8}{5}M-\frac{24}{5}$	$-\frac{7}{5}M+\frac{16}{5}$	$-\frac{2}{5}M-\frac{4}{5}$	-M	0

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 4\cdot\frac{1}{5}+M\cdot\frac{12}{5}=\frac{12}{5}M+\frac{4}{5}$$

$$\Delta_1 = 4\cdot 1+M\cdot 0-4=0$$

$$\Delta_2 = 4\cdot -\frac{1}{5}+M\cdot\frac{8}{5}-4=\frac{8}{5}M-\frac{24}{5}$$

$$\Delta_3 = 4\cdot -\frac{1}{5}+M\cdot -\frac{7}{5}-(-4)=-\frac{7}{5}M-\frac{4}{5}$$

$$\Delta_4 = 4\cdot -\frac{1}{5}+M\cdot -\frac{2}{5}-0=-\frac{2}{5}M--\frac{4}{5}$$

$$\Delta_5 = 4\cdot 0+M\cdot -1-0=-M$$

$$\Delta_7 = 4\cdot 0+M\cdot 1-M=0$$

Таблиця 4.4

	C	-	4	4	-4	0	0
	B	A_0	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
4	y_1	$\frac{1}{2}$	1	0	$-\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{1}{8}$
4	y_2	$\frac{3}{2}$	0	1	$-\frac{7}{8}$	$-\frac{1}{4}$	$-\frac{5}{8}$
	Δ	8	0	0	-1	-2	-3

Оцінки індексного рядка розраховуються таким чином:

$$\Delta_0 = 4 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{3}{2} = 8$$
$$\Delta_1 = 4 \cdot 1 + 4 \cdot 0 - 4 = 0$$
$$\Delta_2 = 4 \cdot 0 + 4 \cdot 1 - 4 = 0$$
$$\Delta_3 = 4 \cdot -\frac{3}{8} + 4 \cdot -\frac{7}{8} + 4 = -1$$
$$\Delta_4 = 4 \cdot -\frac{1}{4} + 4 \cdot -\frac{1}{4} - 0 = -2$$
$$\Delta_5 = 4 \cdot -\frac{1}{8} + 4 \cdot -\frac{5}{8} - 0 = -3$$

Всі оцінки $\Delta_i, = \overline{1,5}, \leq 0$ тому отриманий оптимальний розв'язок двоїстої задачі:

$$y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = \frac{3}{2}, y_3 = 0, \widetilde{F}_{min} = 8$$

Встановимо взаємний зв'язок поміж значеннями оцінок індексного рядка оптимальної таблиці однієї з пари задач і значеннями змінних оптимального розв'язку другої задачі:

$y_i^{опт} = \Delta_0 (n+i)^{пр}$, n - кількість змінних прямої задачі, n = 2,

$$y_1^{опт} = \Delta_{03}^{пр} = \frac{1}{2},\ y_2^{опт} = \Delta_{04}^{пр} = \frac{3}{2},\ y_3^{опт} = \Delta_{05}^{пр} = 0$$

$x_j^{опт} = -\Delta_{0(m+j)}^{дв}$, m - кількість змінних двоїстої задачі, m = 3,

$$x_1^{опт} = -\Delta_{04}^{дв} = 2,\ x_2^{опт} = -\Delta_{05}^{дв} = 3$$

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи було засвоєно поняття двоїстості у лінійному програмуванні, а також методику складання двоїстих задач.

Математичну модель прямої задачі на максимум було успішно перетворено на двоїсту задачу на мінімум. Матриця умов-обмежень двоїстої задачі була отримана шляхом транспонування матриці прямої задачі, а вагові коефіцієнти цільової функції стали вільними членами.

Оскільки система обмежень містила нерівності зі знаком >=, для розв'язання двоїстої задачі було використано метод штучного базису із введенням штучних змінних.

Процес розв'язання включав послідовну побудову симплекс-таблиць доти, доки всі оцінки індексного рядка не стали <= 0.

У результаті обчислень було отримано оптимальний розв'язок двоїстої задачі: $y_1=\frac{1}{2}, y_2=\frac{3}{2}, y_3=0$, при якому досягається мінімальне значення цільової функції $F_{min}=8$.

Практично встановлено та перевірено взаємний зв'язок поміж оцінками індексного рядка оптимальної таблиці двоїстої задачі та значеннями змінних оптимального розв'язку прямої задачі $(x_1=2, x_2=3)$.

Використання теорії двоїстості дозволяє здійснювати ефективну взаємну перевірку розв'язків та знаходити оптимальний план прямої задачі, спираючись виключно на результати розв'язку двоїстої. Крім того, розв’язання відповідної таблиці є менш складним, ніж стандартний метод, оскільки потребує меншої кількості обчислень.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

РОЗВ'ЯЗАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ЗАДАЧІ (Т-ЗАДАЧІ)

Мета заняття: засвоїти методи «північно-західного кута» та «мінімального елемента» побудови початкового опорного плану Т-задачі та метод потенціалів розв'язання Т-задачі.

5.1 Хід роботи:

Завдання. Розв'язати транспортну задачу методом потенціалів. Знайти початковий опорний план Т-задачі двома методами: методом «північно-західного кута» та методом «мінімального елемента».

Варіант: 24

							a_i
9	C=	1	2	9	7		60
		3	40	15	5		55
		6	4	8	3		40
		24	3	3	1		35
	b_j	70	5	45	70		

Початковий опорний план Т-задачі може бути отриманий або методом «північно-західного кута», або методом «мінімального елемента». Побудуємо початковий опорний план X_0 даної Т-задачі за допомогою методу «північно-західного кута».

Перевіряємо умову балансу $\sum a_i = \sum b_j$

$$\sum_{i=1}^{4} a_i = 60 + 55 + 40 + 35 = 190$$

$$\sum_{j=1}^{4} b_i = 70 + 5 + 45 + 70 = 190$$

Таким чином, умова балансу виконується, отже модель даної Т-задачі є закритою. Визначаємо елементи матриці X_0, починаючи з верхнього лівого кута.

$$X_0 = \begin{bmatrix} 60 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 5 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

Знаходимо значення $x_{11} = min\{a_1, b_1\} = min\{60, 70\} = 60$. Оскільки $a_1(60) < b_1(70)$, то перший рядок «закритий» для розрахунку решти елементів, тобто $x_{12} = 0, x_{13} = 0, x_{14} = 0$.

Далі обчислюємо $x_{21} = min\{a_2, b_1 - x_{11}\} = min\{55{,}70 - 60\} = 10$. Вочевидь, що $x_{31} = 0, x_{41} = 0$.

Виходячи з тих самих міркувань, розраховуємо решту елементів: $x_{22} = min\{a_2 - x_{21}, b_2\} = min\{55 - 10{,}5\} = 5$,

$x_{32} = 0, x_{42} = 0$,

$x_{23} = min\{a_2 - x_{21} - x_{22}, b_3\} = min\{55 - 10 - 5{,}45\} = 40$,

$x_{24} = 0$,

$x_{33} = min\{a_3, b_3 - x_{23}\} = min\{40, 45 - 40\} = 5$,

$x_{43} = 0$,

$x_{34} = min\{a_3 - x_{33}, b_4\} = min\{40 - 5, 70\} = 35$,

$x_{44} = min\{a_4, b_4 - x_{34}\} = min\{35, 70 - 35\} = 35$.

Побудований план є невиродженим, оскільки ранг матриці $m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$ і кількість ненульових елементів матриці X_0 дорівнює 7.

Знайдемо тепер початковий опорний план Т-задачі методом «мінімального елемента»:

$$X_0 = \begin{bmatrix} 60 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 45 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

Для цього записуємо елементи заданої матриці транспортних витрат C, починаючи від елемента з мінімальним значенням, в порядку зростання їхніх значень:

$C_{11}, C_{44}, C_{12}, C_{21}, C_{34}, C_{42}, C_{43}, C_{32}, C_{24}, C_{31}, C_{14}, C_{33}, C_{13}, C_{23}, C_{41}, C_{22}$

А далі в такому самому порядку визначаємо значення елементів матриці X_0:

$x_{11} = min\{a_1, b_1\} = min\{60, 70\} = 60,$

$x_{44} = min\{a_4, b_4\} = min\{35, 70\} = 35,$

$x_{12} = min\{a_1 - x_{11}, b_2\} = min\{60 - 60, 5\} = 0,$

$x_{21} = min\{a_2, b_1 - x_{11}\} = min\{55, 70 - 60\} = 10$

$x_{34} = min\{a_3, b_4 - x_{44}\} = min\{40, 70 - 35\} = 35,$

$x_{42} = min\{a_4 - x_{44}, b_2 - x_{12}\} = min\{35 - 35, 5 - 0\} = 0,$

$x_{43} = min\{a_4 - x_{44} - x_{42}, b_3\} = min\{35 - 35 - 0, 45\} = 0,$

$x_{32} = min\{a_3 - x_{34}, b_2 - x_{12} - x_{42}\} = min\{40 - 35, 5 - 0 - 0\} = 5,$

$x_{24} = min\{a_2 - x_{21}, b_4 - x_{44} - x_{34}\} = min\{55 - 10, 70 - 35 - 35\} = 0$

$x_{31} = min\{a_3 - x_{34} - x_{32}, b_1 - x_{11} - x_{21}\} = min\{40 - 35 - 5, 70 - 60 - 10\} = 0$

$x_{14} = min\{a_1 - x_{11} - x_{12}, b_4 - x_{44} - x_{34} - x_{24}\} = min\{60 - 60 - 0, 70 - 35 - 35 - 0\} = 0$

$x_{33} = min\{a_3 - x_{34} - x_{32} - x_{31}, b_3 - x_{43}\} = min\{40 - 35 - 5 - 0, 45 - 0\} = 0$

$x_{13} = min\{a_1 - x_{11} - x_{12} - x_{13}, b_3 - x_{43} - x_{33}\} = min\{60 - 60 - 0 - 0, 45 - 0 - 0\} = 0$

$x_{23} = min\{a_2 - x_{21} - x_{24}, b_3 - x_{43} - x_{33} - x_{13}\} = min\{55 - 10 - 0, 45 - 0 - 0 - 0\} = 45$

$x_{41} = min\{a_4 - x_{44} - x_{42} - x_{43}, b_1 - x_{11} - x_{21} - x_{31}\} = min\{35 - 35 - 0 - 0, 70 - 60 - 10 - 0\} = 0$

$x_{22} = min\{a_2 - x_{21} - x_{24} - x_{23}, b_2 - x_{12} - x_{42}, x_{32}\} = min\{55 - 10 - 0 - 45, 5 - 0 - 0 - 5\} = 0$

Отриманий план є виродженим, оскільки $m + n - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$, а кількість ненульових елементів матриці X_0 дорівнює 6.

Для отриманого початкового опорного плану даної Т-задачі, за методом «північно-західного кута»,

$$X_0 = \begin{bmatrix} 60 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 5 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

представимо графічно відповідний план перевезень, для зручності обчислення потенціалів (рис. 5.1).

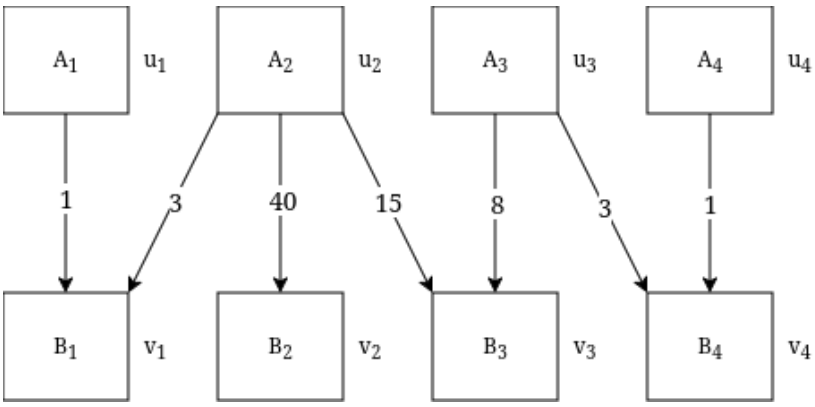

Рисунок 5.1 - Графічний план перевезень

На рис. 5.1 прийняті такі позначення:

$A_i, i = \overline{1,4}$ - пункти виробництва (відправлення);

$B_j, j = \overline{1,4}$ - пункти споживання (отримання);

$u_i, i = \overline{1,4}$ - потенціали пунктів виробництва (відправлення);

$v_j, j = \overline{1,4}$ - потенціали пунктів споживання (отримання).

За відповідними маршрутами вказуємо вартості перевезення c_{ij} одиниці продукту з *i*-го пункту в *j*-й (дані беремо з заданої матриці транспортни витрат С).

Приймаємо $u_1 = 0$

Визначаємо потенціали, використовуючи співвідношення

$v_j - u_i = C_{ij}$

$v_j = C_{ij} + u_i$

$u_i = v_j - C_{ij}$

$v_1 = c_{11} + u_1 = 1 + 0 = 1$

$u_2 = v_1 - c_{21} = 1 - 3 = -2$

$v_2 = c_{22} + u_2 = 40 + (-2) = 38$

$v_3 = c_{23} + u_2 = 15 + (-2) = 13$

$u_3 = v_3 - c_{33} = 13 - 8 = 5$

$v_4 = c_{34} + u_3 = 3 + 5 = 8$

$u_4 = v_4 - c_{44} = 8 - 1 = 7$

Далі розрахуємо елементи оціночної матриці C_1 за співвідношенням $c'_{ij} = c_{ij} - (v_j - u_i)$:

$c'_{11} = c_{11} - (v_1 - u_1) = 1 - (1 - 0) = 0$

$c'_{12} = c_{12} - (v_2 - u_1) = 2 - (38 - 0) = -36$

$c'_{13} = c_{13} - (v_3 - u_1) = 9 - (13 - 0) = -4$

$c'_{14} = c_{14} - (v_4 - u_1) = 7 - (8 - 0) = -1$

$c'_{21} = c_{21} - (v_1 - u_2) = 3 - (1 - (-2)) = 0$

$c'_{22} = c_{22} - (v_2 - u_2) = 40 - (40 - (-2)) = 0$

$c'_{23} = c_{23} - (v_3 - u_2) = 15 - (13 - (-2)) = 0$

$c'_{24} = c_{24} - (v_4 - u_2) = 5 - (8 - (-2)) = -5$

$c'_{31} = c_{31} - (v_1 - u_3) = 6 - (1 - 5) = 10$

$c'_{32} = c_{32} - (v_2 - u_3) = 4 - (38 - 5) = -29$

$c'_{33} = c_{33} - (v_3 - u_3) = 8 - (13 - 5) = 0$

$c'_{34} = c_{34} - (v_4 - u_3) = 3 - (8 - 5) = 0$

$c'_{41} = c_{41} - (v_1 - u_4) = 24 - (1 - 7) = 30$

$c'_{42} = c_{42} - (v_2 - u_4) = 3 - (38 - 7) = -28$

$c'_{43} = c_{43} - (v_3 - u_4) = 3 - (13 - 7) = -3$

$c'_{44} = c_{44} - (v_4 - u_4) = 1 - (8 - 7) = 0$

Тоді оціночна матриця C_1 виглядатиме так:

$$C_1 = \begin{bmatrix} 0 & -36 & -4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \\ 10 & -29 & 0 & 0 \\ 30 & -28 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Оскільки в оціночній матриці C_1 є від'ємні елементи, то план X_0 - неоптимальний.

Найвід'ємнішим елементом є $c'_{12} = -36$.

Тому, в матриці X_0, починаючи з елемента x_{12} (який відповідає в оціночній матриці C_1 найвід'ємнішому елементу $c'_{12} = -36$) будуємо замкнений ланцюжок, до якого входитимуть ненульові елементи:

$$X_0 = \begin{bmatrix} 60[-](4) & 0[+](1) & 0 & 0 \\ 10[+](3) & 5[-](2) & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

Знайдемо новий план X_0, змінюючи елементи, які входять до ланцюжка, на величину $\theta = min\{5,60\}$ (θ − мінімальний елемент серед непарних елементів, що входять до ланцюжка. При цьому за 1-й вважається наступний за x_{12} елемент), $\theta = 5$. Додаємо θ до всіх парних елементів ланцюжка й віднімаємо θ від непарних елементів ланцюжка. Елементи матриці X_0, які не входять до ланцюжка, переносимо до матриці X_1 без змінення:

$$X_1 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 35 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

Отриманий новий план X_1 є невиродженим.

Оцінимо новий план Т-задачі.

Виконаємо еквівалентні перетворення в матриці C_1. Підкреслюємо всі елементи, що відповідають ненульовим елементам матриц X_1 - $c'_{11}, c'_{12}, c'_{13}, c'_{21}, c'_{23}, c'_{33}, c'_{34}, c'_{44}$. Закреслюємо 1-й рядок, який містить найвід'ємніший елемент (c'_{12}). Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{11}), то закреслюємо відповідний 1-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{21}), то закреслюємо відповідний 2-й рядок. Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{23}), то закреслюємо відповідний 3-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{33}), то закреслюємо відповідний 3-й рядок. Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{34}), то закреслюємо відповідний 4-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці також є підкреслений елемент (c'_{44}), то закреслюємо відповідний 4-й рядок.

$$C_1 = \begin{bmatrix} \overline{0} & -\overline{36} & -\overline{4} & -1 \\ \overline{0} & 0 & \overline{0} & -5 \\ 10 & -29 & \overline{0} & \overline{0} \\ 30 & -28 & -3 & \overline{0} \end{bmatrix}$$

Додаємо до всіх елементів закреслених рядків $|c'_{12}| = |-36| = 36$, й віднімаємо від усіх елементів закресленого стовпця $|c'_{12}| = |-36| = 36$.

Тоді отримаємо наступну оціночну матрицю C_2:

$$C_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 & -1 \\ 0 & 36 & 0 & -5 \\ 10 & 7 & 0 & 0 \\ 30 & 8 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Оскільки в оціночній матриці C_2 є від'ємні елементи, то план X_1 - неоптимальний.

Найвід'ємнішим елементом є $c'_{24} = -5$.

Тому, в матриці X_1, починаючи з елемента x_{24} (який відповідає в оціночній матриці C_2 найвід'ємнішому елементу $c'_{24} = -5$) будуємо замкнений ланцюжок, до якого входитимуть ненульові елементи:

$$X_1 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 40[-](2) & 0[+](1) \\ 0 & 0 & 5[+](3) & 35[-](4) \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

Знайдемо новий план X_1, змінюючи елементи, які входять до ланцюжка, на величину $\theta = min\{40, 35\}$ (θ − мінімальний елемент серед непарних елементів, що входять до ланцюжка. При цьому за 1-й вважається наступний за x_{24} елемент), $\theta = 35$. Додаємо θ до всіх парних елементів ланцюжка й віднімаємо θ від непарних елементів ланцюжка. Елементи матриці X_1, які не входять до ланцюжка, переносимо до матриці X_2 без змінення:

$$X_2 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 5 & 35 \\ 0 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 35 \end{bmatrix}$$

Отриманий новий план X_2 є невиродженим.

Оцінимо новий план Т-задачі.

Виконаємо еквівалентні перетворення в матриці C_2. Підкреслюємо всі елементи, що відповідають ненульовим елементам матриці X_2 - $c'_{11}, c'_{12}, c'_{21}, c'_{23}, c'_{24}, c'_{33}, c'_{44}$. Закреслюємо 2-й рядок, який містить найвід'ємніший елемент (c'_{24}). Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{21}), то закреслюємо відповідний 1-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{11}), то закреслюємо відповідний 1-й рядок. Оскільки в цьому рядку є підкреслений

елемент (c'_{12}), то закреслюємо відповідний 2-й стовпець. Оскільки в 2-му рядку також є підкреслений елемент (c'_{23}), то закреслюємо відповідний 3-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{33}), то закреслюємо відповідний 3-й рядок.

$$C_2 = \begin{bmatrix} \bar{0} & \bar{0} & -4 & -1 \\ \bar{0} & 36 & \bar{0} & -\bar{5} \\ 10 & 7 & \bar{0} & 0 \\ 30 & 8 & -3 & \bar{0} \end{bmatrix}$$

Додаємо до всіх елементів закреслених рядків $|c'_{24}| = |-5| = 5$, й віднімаємо від усіх елементів закресленого стовпця $|c'_{24}| = |-5| = 5$.

Тоді отримаємо наступну оціночну матрицю C_3:

$$C_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -4 & 4 \\ 0 & 36 & 0 & 0 \\ 10 & 7 & 0 & 5 \\ 25 & 3 & -8 & 0 \end{bmatrix}$$

Оскільки в оціночній матриці C_3 є від'ємні елементи, то план X_2 - неоптимальний.

Найвід'ємнішим елементом є $c'_{43} = -8$.

Тому, в матриці X_2, починаючи з елемента x_{43} (який відповідає в оціночній матриці C_3 найвід'ємнішому елементу $c'_{43} = -8$) будуємо замкнений ланцюжок, до якого входитимуть ненульові елементи:

$$X_2 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 5[-](2) & 35[+](3) \\ 0 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 0[+](1) & 35[-](4) \end{bmatrix}$$

Знайдемо новий план X_2, змінюючи елементи, які входять до ланцюжка, на величину $\theta = min\{5, 35\}$ (θ − мінімальний елемент серед непарних елементів, що входять до ланцюжка. При цьому за 1-й вважається наступний за x_{43} елемент), $\theta = 5$. Додаємо θ до всіх парних елементів ланцюжка й віднімаємо θ від непарних елементів ланцюжка. Елементи матриці X_2, які не входять до ланцюжка, переносимо до матриці X_3 без змінення:

$$X_3 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 40 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 30 \end{bmatrix}$$

Отриманий новий план X_3 є невиродженим.

Оцінимо новий план Т-задачі.

Виконаємо еквівалентні перетворення в матриці C_3. Підкреслюємо всі елементи, що відповідають ненульовим елементам матриці X_3 - $c'_{11}, c'_{12}, c'_{21}, c'_{24}, c'_{33}, c'_{43}, c'_{44}$. Закреслюємо 4-й рядок, який містить найвід'ємніший елемент (c'_{43}). Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{44}), то закреслюємо відповідний 4-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{24}), то закреслюємо відповідний 2-й рядок. Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{21}), то закреслюємо відповідний 1-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{11}), то закреслюємо відповідний 1-й рядок. Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{12}), то закреслюємо відповідний 2-й стовпець.

$$C_3 = \begin{bmatrix} \bar{0} & \bar{0} & -4 & 4 \\ \bar{0} & 36 & 0 & \bar{0} \\ 10 & 7 & \bar{0} & 5 \\ 25 & 3 & -\bar{8} & \bar{0} \end{bmatrix}$$

Додаємо до всіх елементів закреслених рядків $|c'_{43}| = |-8| = 8$, й віднімаємо від усіх елементів закресленого стовпця $|c'_{43}| = |-8| = 8$.

Тоді отримаємо наступну оціночну матрицю C_4:

$$C_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 36 & 8 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -3 \\ 25 & 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Оскільки в оціночній матриці C_4 є від'ємні елементи, то план X_3 - неоптимальний.

Найвід'ємнішим елементом є $c'_{34} = -3$.

Тому, в матриці X_3, починаючи з елемента x_{34} (який відповідає в оціночній матриці C_4 найвід'ємнішому елементу $c'_{34} = -3$) будуємо замкнений ланцюжок, до якого входитимуть ненульові елементи:

$$X_3 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 40[-](2) & 0[+](1) \\ 0 & 0 & 5[+](3) & 30[-](4) \end{bmatrix}$$

Знайдемо новий план X_3, змінюючи елементи, які входять до ланцюжка, на величину $\theta = min\{40, 30\}$ (θ − мінімальний елемент серед непарних елементів, що входять до ланцюжка. При цьому за 1-й вважається наступний за x_{34} елемент), $\theta = 30$. Додаємо θ до всіх парних елементів ланцюжка й віднімаємо θ від непарних елементів ланцюжка. Елементи матриці X_3, які не входять до ланцюжка, переносимо до матриці X_4 без змінення:

$$X_4 = \begin{bmatrix} 55 & 5 & 0 & 0 \\ 15 & 0 & 0 & 40 \\ 0 & 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 35 & 0 \end{bmatrix}$$

Отриманий новий план X_4 є невиродженим.

Оцінимо новий план Т-задачі.

Виконаємо еквівалентні перетворення в матриці C_4. Підкреслюємо всі елементи, що відповідають ненульовим елементам матриці X_4 - $c'_{11}, c'_{12}, c'_{21}, c'_{24}, c'_{33}, c'_{34}, c'_{43}$. Закреслюємо 3-й рядок, який містить найвід'ємніший елемент (c'_{34}). Оскільки в цьому рядку є підкреслений елемент (c'_{33}), то закреслюємо відповідний 3-й стовпець. Оскільки в цьому стовпці є підкреслений елемент (c'_{43}), то закреслюємо відповідний 4-й рядок.

$$C_4 = \begin{bmatrix} \bar{0} & \bar{0} & 4 & 4 \\ \bar{0} & 36 & 8 & \bar{0} \\ 2 & -1 & \bar{0} & -\bar{3} \\ 25 & 3 & \bar{0} & 0 \end{bmatrix}$$

Додаємо до всіх елементів закреслених рядків $|c'_{34}| = |-3| = 3$, й віднімаємо від усіх елементів закресленого стовпця $|c'_{34}| = |-3| = 3$.

Тоді отримаємо наступну оціночну матрицю C_5:

$$C_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 36 & 5 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 \\ 28 & 6 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

В оціночній матриці C_5 немає від'ємних елементів, тому план X_4 є оптимальним.

Вартість перевезень дорівнюватиме:

$L = 55 * 1 + 5 * 2 + 15 * 3 + 40 * 5 + 10 * 8 + 30 * 3 + 35 * 3 = 585 (у.о.)$

Висновок: У ході виконання даної лабораторної роботи було розв'язано транспортну задачу лінійного програмування з метою мінімізації загальних витрат на перевезення вантажу від постачальників до споживачів. Для знаходження оптимального розв'язку було застосовано ітераційний підхід, де початковий опорний план було побудовано методом мінімальної вартості, що дозволило отримати допустиме початкове рішення. Подальша оптимізація здійснювалася методом еквівалентних перетворень оціночних матриць.

В результаті виконання роботи було проведено чотири ітерації покращення плану шляхом побудови замкнених циклів перерахунку вантажів. Для кожної ітерації розраховувалася відповідна матриця оцінок від першої до п'ятої. Критерієм завершення розрахунків стала п'ята оціночна матриця, у якій всі елементи виявилися невід'ємними, що згідно з теорією двоїстості свідчить про досягнення глобального мінімуму. Отриманий у результаті оптимальний план перевезень є невиродженим та повністю збалансованим. Підсумкова мінімальна вартість перевезень, розрахована на основі вихідних тарифів, становить 585 грошових одиниць.